

Lista de atividades de Introdução à Visão Computacional!

Obs: Obrigatório realização até a atividade de número 5, sendo 6, 7 e 8 desafios extras!!

1. Atividade de abertura de imagem

Objetivo: Verificar se o ambiente com Python e OpenCV está funcionando.

Faça:

1. abra uma imagem do seu computador;
2. exiba essa imagem em uma janela;
3. espere uma tecla para fechar a janela.

Entrega: o programa deve abrir a imagem corretamente e fechá-la somente após uma tecla ser pressionada.

Desafio:

- trocar o nome da janela;
 - testar abrindo 2 imagens diferentes.
-

Atividade 2 — Salvar cópia de uma imagem

Objetivo: carregar uma imagem existente e salvar uma nova cópia no disco.

Faça:

1. abra uma imagem do seu computador;
2. salve uma cópia com outro nome;
3. salve essa nova imagem em uma pasta diferente.

Entrega: o programa deve gerar uma nova imagem salva no computador com nome diferente do arquivo original.

Desafio extra:

- criar uma pasta chamada **Saida/**;
- salvar a nova imagem dentro dessa pasta.

Atividade 3 — Recorte simples

Objetivo: praticar coordenadas e compreender como uma imagem pode ser manipulada por partes.

Faça:

1. abra uma imagem;
2. recorte uma área específica usando coordenadas no formato `img[y:y+h, x:x+w]`;
3. exiba o recorte em uma nova janela;
4. salve o recorte em arquivo.

Entrega: o programa deve mostrar e salvar pelo menos 1 recorte da imagem original.

Desafio:

- fazer 2 recortes diferentes da mesma imagem;
 - salvar cada recorte com um nome diferente.
-

Atividade 4 — Mini zoom manual

Objetivo: isolar visualmente um detalhe importante da imagem por meio de recorte.

Faça:

1. escolha uma imagem;
2. identifique um detalhe importante;
3. recorte apenas esse detalhe;
4. salve o resultado com um nome descritivo.

Exemplos de detalhe:

- farol do carro
- roda
- placa
- rosto
- objeto da mesa

Entrega: o programa deve exibir e salvar um detalhe específico da imagem com nome coerente.

Desafio:

- recortar 2 detalhes diferentes da mesma imagem;
 - salvar com nomes descritivos, como `porta_carro.jpg` ou `placa_carro.jpg`.
-

Atividade 5 — Reprodução de vídeo

Objetivo: compreender que um vídeo é formado por uma sequência de frames.

Faça:

1. abra um arquivo de vídeo;
2. reproduza o vídeo frame a frame em uma janela;
3. encerre a reprodução ao apertar a tecla `q`.

Entrega: o programa deve reproduzir o vídeo corretamente e permitir seu encerramento com a tecla `q`.

Desafioextra:

- trocar o nome da janela do vídeo;
- exibir uma mensagem no terminal quando o vídeo terminar.

Pergunta para discussão:

Qual a diferença prática entre tratar uma imagem e tratar um vídeo?

Atividade 6 — Webcam ao vivo

Objetivo: capturar vídeo em tempo real usando a webcam.

Faça:

1. abra a webcam do computador;
2. mostre a imagem em tempo real em uma janela;
3. feche a janela ao apertar a tecla `q`.

Entrega: o programa deve abrir a webcam, exibir os frames ao vivo e encerrar corretamente com `q`.

Desafio:

- salvar um frame quando o usuário apertar a tecla **s**.
-

Atividade 7 — Tirar foto com webcam

Objetivo: integrar captura da webcam com salvamento de imagem.

Faça:

1. abra a webcam;
2. exiba a imagem ao vivo;
3. quando o usuário apertar **s**, salve a imagem atual;
4. quando o usuário apertar **q**, encerre o programa.

Entrega: o programa deve permitir ao usuário tirar pelo menos 1 foto pela webcam e salvá-la no computador.

Desafio:

- permitir salvar várias fotos com nomes diferentes;
 - criar uma pasta **saída/** para armazenar as fotos.
-

Atividade 8 — Recorte com webcam

Objetivo: combinar captura por webcam com recorte de uma região específica da imagem.

Faça:

1. abra a webcam;
2. capture uma imagem ao apertar **s**;
3. recorte uma área fixa da imagem capturada;
4. salve esse recorte no computador.

Exemplo:

recortar a região central da imagem.

Entrega: o programa deve capturar uma imagem da webcam, gerar um recorte e salvar esse recorte em arquivo.

Desafio:

- desenhar na tela a área que será recortada antes da captura;
- salvar também a imagem original além do recorte.